

SOBRE LA DIVULGACION CIENTIFICA

Tengo la sospecha que cuando soy invitado a participar de reuniones como esta (es porque soy invitado como " *advocatus diaboli*" "abogado del diablo" que, como lo define la RAE, es un "Contradictor de buenas causas".

La última oportunidad en que en se me invitó a una mesa redonda, fue para actuar como tal junto a autoridades de la Facultad y del Conicet para un Congreso Nacional de estudiantes de Ciencias Exactas **"Sistema Científico: Paradigmas, escenarios y alternativas"**.

Uso las palabras mesa redonda porque la prefiero a "conversatorio" que se usa en muchos países de América y a la que le encuentro consonancias no muy felices como **purgatorio, expiatorio, reclinatorio, palabras demasiado ligadas a la religión.**

En esa oportunidad los otros participantes, autoridades de nuestra Facultad y del Conicet encontraron tan reaccionarias mis opiniones que cuando meses después, uno de los participantes me encontró en una manifestación en apoyo a quien presidía el país tal fue su asombro que se acercó a estrecharme la mano mientras decía **"Noblesse oblige"** por no haber creído que yo pudiera asistir. **Vale acotar que al usar esa expresión francesa, se estaba identificando con la antigua nobleza francesa que la utilizaba para indicar que a la plebe había que tratarla con la consideración que los nobles recibían de su dios.**

Yo tengo una relación ambigua, contradictoria con la divulgación científica.

Debo confesar que a partir de los 18 años aproximadamente nunca me detuve a leer artículos de divulgación científica, fueran de la disciplina que había elegido, la Física, como de cualquier otra. Antes de los 18 lo hacía.

Por otro lado forme parte del grupo de fundadores de la revista Ciencia Hoy, cuyo primer número apareció en 1988, que este año festeja la aparición del número 150 en el que se autoasigna la cualidad de **ser la revista de ciencia más importante de la Argentina. (con lo que ello quiera decir).**

Esa revista fue propulsada por los editores de su hermana mayor, la brasileña Ciencia Hoje, creada en 1982 por la Sociedad Brasileña para el progreso de la Ciencia con el doble propósito de ser una revista de divulgación seria y atractiva y, a la par, transformarse en un actor relevante de la política científica brasileña. No es coincidencia que quien tuviera la idea fuera a la par un físico teórico y presidenta de la Sociedad...

En realidad el segundo objetivo era el más importante para Ennio Candotti y en Brasil en poco tiempo fue cumplido: cuando se nombraba un ministro de Ciencia o una autoridad

que tuviera que ver con la ciencia, Ciencia Hoje jugaba un rol importante en la elección de un nombre, de una idea sobre el desarrollo de la ciencia.

Como todavía hoy soy miembro de del Consejo científico de la revista y en tanto que tal recibo cada bimestre un ejemplar, siento un enorme cargo de conciencia porque, como desde el primer día, **apenas leo los títulos de los artículos salvo los que yo publico y esto porque trato de ver si no se escurrió alguna errata...**

Son varias las razones que me llevan a esto. La fundamental es la que dio en 1693 Galileo Galilei cuando escribió en su genial "Il Saggiatore" (El ensayador):

El Universo no puede ser leído hasta que no hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con los caracteres en que está escrito (está escrito en lenguaje matemático).

Uno puede pensar que Galileo se refería específicamente a los fenómenos físicos en particular pero en aquellos tiempos los científicos eran más ambiciosos. Estudiaban a los griegos y entre ellos a Lucrecio que en su obra "De la naturaleza de las cosas" (De rerum natura), entendía a la cosmología (recordar que esa palabra proviene de "cosmos" que en griego significa "conjunto de todas las cosas" escribió:

*Porque serán materia de mi canto
La mansión celestial, sus moradores;
De qué principios la Naturaleza
Forma todos los seres; cómo crecen,
Cómo los alimenta y los deshace
Después de haber perdido su existencia;
Los elementos que en mi obra llamo
La materia y los cuerpos genitales,
Y las semillas, los primeros cuerpos,
Porque todas las cosas nacen de ellas.*

O sea: para entender a la Naturaleza es necesario previamente aprender un lenguaje.

Quiero decir, al igual que para poder comprender por qué el novelista Proust tituló el "A la sombra de las muchachas en flor" al segundo tomo de obra "A la búsqueda del tiempo perdido" hay que conocer la lengua francesa para poder leer al poeta Baudelaire cuando en Las flores del mar escribe:

*Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre
Pour chanter le secret de ses vierges en fleurs,*

De la misma manera, para poder comprender realmente los avances de cualquiera de las ciencias, hay que conocer el lenguaje, se trate de la Física o la Biología o cualquier otra de las ciencias naturales. E inclusive en el caso de las ciencias humanas porque conocer el lenguaje va más allá de conocer el idioma francés o castellano. Cuando Lacan explica una de sus ideas centrales alrededor del significante y el significado conviene conocer el idioma francés en que Lacan habla en sus seminarios. **Pero además hay que haber recorrido mucho de los 25 volúmenes de la versión escrita de su seminario para descubrir el uso y los juegos que hace con las palabras.**

Otro aspecto, quizás el más importante: en muchos casos la divulgación científica se pliega al discurso dominante según el cual el crecimiento y sobre todo al progreso técnico un carácter de universalidad y de completa neutralidad desde el punto de vista social: el progreso técnico existiría por sí mismo, independientemente del contexto histórico y social en el seno del cual tuvo su nacimiento. Este tipo de discurso constituye el presupuesto fundamental de todas las teorías económicas liberales y forma parte integrante de la ideología dominante. Según ellas, los hombres y mujeres no tienen más que adaptarse a un movimiento inexorable y a sus consecuencias sociales ineluctables.

En contraste, en las escuelas se enseña a los adolescentes a admirar lo que se llama la Grecia Clásica, esa época que va del siglo V al siglo IV AC, cuando se desarrolla una cultura que está en los orígenes de lo algunos llaman la cultura occidental. Conviene recordar que los griegos de esos siglos no contaban con nanotecnología ni duplicaban ovejas ni cultivaban plantas transgénicas.

Atención! No estoy teniendo un discurso en contra del progreso!!! Lo que sucede es que el progreso que se describe en muchos artículos de divulgación tiene más que ver con problemas secundarios en nuestra playas que, por ejemplo, con los del agua corriente potable que falta en tantos pueblos villas de nuestro país, en el origen de enfermedades como el cólera un flagelo típico del Medioevo que se derrotó en Londres con la tecnología del siglo 19.

Pienso que los científicos y quienes nos dedicamos a la divulgación no debemos vender a la sociedad (en el sentido mercantilista de la palabra) un discurso voluntarista según el cual hay que invertir dinero en investigación porque eso asegurará el desarrollo económico. No debemos hacer propaganda de programas que (elijo dos ejemplos entre muchos) como el nuclear o el de ingeniería genética, serían las llaves del despegue del un país. **Y sobre todo no debemos aceptar el rol elitista que algunos actores políticos y sociales nos quieren imponer, pretendiendo que opinemos de todo, que avalemos decisiones políticas y económicas que tratan de pasar a la sociedad a través de una supuesta autoridad indiscutible.**

Esta dimensión política de la ciencia es innegable a partir de las polémicas planteadas en todo el mundo alrededor de los problemas que plantea el uso de la energía nuclear o las manipulaciones genéticas.

En esta discusión, la ciencia y su divulgación no deben instaurarse como modo de pensamiento dominante porque, de ser así sería portadora de lo inhumano en la relación entre mujeres y hombres.

Imaginemos a un divulgador del siglo 2 AC tratando de atraer lectores escribiendo un artículo sobre la elipse! (élleipsis, "omission")

El matemático turcomano Apollonius de Perga ideó hace más de 2200 años, solo guiado por un ideal de belleza, bautizó con el nombre de elipse (ἔλλειψις *élleipsis*., omisión) una curva estudiada por el también turcomano Menecmo, íntimo amigo de Platón . Hubo de pasar alrededor de 18 siglos para que el alemán Kepler primero, el inglés Newton después, dieran a la elipse un rol central en la descripción del movimiento de los objetos celestes. Los satélites que transmiten algunas de las llamadas que llegan a nuestros teléfonos celulares describen también órbitas elípticas como las que soñó Apollonium.